Centrale-Supélec MPI — Physique-chimie 2 2026

Centrale-Supélec · MPI · Physique-chimie 2 · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Épreuve de 4 heures, calculatrice autorisée. Quatre parties indépendantes sur le thème des JO 2024. Les questions Q5 et Q28 (soulignées dans le sujet) demandent de l'initiative.

Partie A — Étude du 100 m nage libre

I — Première étape : plonger vite et loin

Q1. On étudie le système {nageur}, assimilé au point M, dans le référentiel du bassin supposé galiléen. L'origine O est prise au niveau de l'eau, à la verticale du point de départ, avec $\vec{u}_x$ horizontal dans le sens du mouvement et $\vec{u}_z$ vertical ascendant. Seul le poids agit (frottements de l'air négligés), donc $\vec{a} = -g\,\vec{u}_z$.

Les conditions initiales sont :

$$\begin{aligned} x(0) &= 0, \\ z(0) &= H_0, \\ \vec{v}(0) &= v_0 \cos\alpha\,\vec{u}_x + v_0 \sin\alpha\,\vec{u}_z. \end{aligned}$$

Deux intégrations successives donnent :

$$\begin{aligned} x(t) &= v_0 \cos\alpha\; t, \\ z(t) &= -\tfrac{1}{2} g t^2 + v_0 \sin\alpha\; t + H_0. \end{aligned}$$

L'entrée dans l'eau correspond à $z(t_1) = 0$, soit $\frac{1}{2} g t_1^2 - v_0 \sin\alpha\, t_1 - H_0 = 0$. Le produit des racines vaut $-2H_0/g < 0$: une seule racine est positive.

$$\boxed{t_1 = \frac{v_0 \sin\alpha + \sqrt{v_0^2 \sin^2\alpha + 2gH_0}}{g}}$$

La distance horizontale parcourue vaut $L_1 = v_0 \cos\alpha\, t_1$, d'où :

$$\boxed{L_1 = \frac{v_0 \cos\alpha}{g}\left(v_0 \sin\alpha + \sqrt{v_0^2 \sin^2\alpha + 2gH_0}\right)}$$

Contrôle : pour $H_0 = 0$, on retrouve la portée classique $v_0^2 \sin 2\alpha / g$.

Q2. Le nageur étant plus rapide en l'air que dans l'eau, le plongeon idéal maximise L_1. Le maximum de la courbe de gauche de la figure 3 donne :

$$\boxed{L_1 \simeq 3{,}6 \text{ m} \quad \text{pour} \quad \alpha \simeq 0{,}61 \text{ rad} \simeq 35^\circ}$$

La courbe de droite donne, à la même abscisse, $\boxed{t_1 \simeq 0{,}88 \text{ s}}$.

Vérification par Q1, avec $\sin\alpha = 0{,}573$ et $\cos\alpha = 0{,}820$:

$$\begin{aligned} t_1 &= \frac{2{,}87 + \sqrt{2{,}87^2 + 2 \times 9{,}81 \times 1{,}3}}{9{,}81} \\ &= \frac{2{,}87 + 5{,}81}{9{,}81} \\ &= 0{,}88 \text{ s}, \\ L_1 &= 5{,}0 \times 0{,}820 \times 0{,}88 \\ &= 3{,}6 \text{ m}. \end{aligned}$$

L'optimum est inférieur à 45° parce que le départ se fait au-dessus de l'eau.

Q3. Pendant le vol, seul le poids, force conservative, travaille. L'énergie mécanique se conserve entre M ($z = H_0$) et E ($z = 0$) :

$$\tfrac{1}{2}mv_E^2 = \tfrac{1}{2}mv_0^2 + mgH_0$$

On en déduit :

$$\boxed{v_E = \sqrt{v_0^2 + 2gH_0}}$$

Cette expression ne contient pas α : l'angle de départ n'agit que sur la direction de $\vec{v}_E$, pas sur sa norme. Application numérique :

$$v_E = \sqrt{25{,}0 + 25{,}5}$$

$$\boxed{v_E \simeq 7{,}1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}}$$

C'est plus du double de la vitesse de nage en crawl.

Q4. En E, $v_x = v_0\cos\alpha$ et $v_z = v_0\sin\alpha - gt_1 < 0$. Comme β est un angle absolu, $\tan\beta = (gt_1 - v_0\sin\alpha)/(v_0\cos\alpha)$. Avec $t_1 = L_1/(v_0\cos\alpha)$:

$$\boxed{\beta = \arctan\left(\frac{gL_1}{v_0^2\cos^2\alpha} - \tan\alpha\right)}$$

Pour $L_1 = 3{,}62$ m et $\alpha = 0{,}61$ rad :

$$\begin{aligned} \tan\beta &= \frac{9{,}81 \times 3{,}62}{25{,}0 \times 0{,}672} - 0{,}70 \\ &= 1{,}42 \end{aligned}$$

$$\boxed{\beta \simeq 55^\circ}$$

Contrôle : $\cos\beta = v_x/v_E = 4{,}10/7{,}11$ donne $\beta = 54{,}8^\circ$. On vérifie aussi que $\alpha + \beta \simeq 90^\circ$: à portée maximale, les vitesses initiale et finale sont orthogonales.

Compromis : - si $\beta \to \pi/2$ (entrée verticale), la vitesse horizontale, seule utile pour avancer, est perdue ; le nageur plonge en profondeur et doit remonter ; - si $\beta \to 0$ (entrée rasante), le corps frappe la surface à plat : grande surface d'impact, freinage brutal (« plat ») et risque de blessure.

II — Deuxième étape : nager à fond le 100 m nage libre

Q5. *Modèle.* Quand la vitesse moyenne est constante, la force propulsive moyenne $\overline{F}$ compense la traînée moyenne. L'énergie mécanique fournie sur une distance L vaut alors $W = \overline{F}L$.

Lecture de la figure 5. Entre les traits pointillés ($t \approx 1{,}0$ s et $t \approx 14{,}0$ s), on compte 16 appuis pour les 18,9 m du dispositif. On en déduit : - une vitesse $v \approx 18{,}9/13{,}0 \approx 1{,}45\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}$; - une période d'appui $T \approx 13{,}0/16 \approx 0{,}81$ s.

Chaque appui est une impulsion à peu près triangulaire, de crête $F_{\max} \approx 190$ N et de base $\approx 0{,}65$ à 0,7 s. D'où :

$$\overline{F} \approx \frac{F_{\max} \times 0{,}68/2}{T} \approx \frac{190 \times 0{,}34}{0{,}81} \approx 80\ \mathrm{N}.$$

Travail sur 100 m. À la vitesse du dispositif, $W \approx 80 \times 100 \approx 8 \times 10^3$ J. En sprint réel ($v \approx 2$ m/s), la traînée variant comme v^2 donne $\overline{F} \approx 80 \times (2/1{,}45)^2 \approx 1{,}5 \times 10^2$ N, d'où :

$$\boxed{W \sim 1 \times 10^4\ \mathrm{J} \quad \text{(énergie mécanique sur 100 m)}}$$

Recoupement par la figure 6. Sur la phase aquatique d'un bras (0,75 s), la force moyenne vaut environ 55 N (25 N en ES-DC, 120 N en DC-IN, 45 N en UP) et la vitesse moyenne de la main environ $2{,}6\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}$, soit $P \approx 1{,}4 \times 10^2$ W. Les deux bras alternent et un bras est presque toujours dans l'eau, d'où $P \approx 10^2$ W en moyenne. Sur les 50 s environ d'un 100 m, cela redonne $W \approx 7 \times 10^3$ J. Les deux estimations concordent : $W \sim 10^4$ J.

Comparaison. La barre apporte $E_{\mathrm{barre}} = 205 \times 10^3 \times 4{,}18 = 8{,}6 \times 10^5$ J. Le travail mécanique en représente $W/E_{\mathrm{barre}} \approx 1$ à 2 %. Le rendement global de la nage (muscle et propulsion) est faible, de l'ordre de $\eta \approx 5$ à 10 %. L'énergie métabolique dépensée vaut donc :

$$\boxed{E_{\mathrm{dépensée}} \approx \frac{W}{\eta} \sim 10^5\ \mathrm{J} \approx 25 \text{ à } 50\ \mathrm{kcal}}$$

Un 100 m en sprint consomme de l'ordre de 10 à 20 % de l'apport d'une barre chocolatée (1 à 2 % si l'on ne compte que le travail mécanique).

III — Traitement de l'eau du centre aquatique olympique

III.1 — Étude de l'étape 1

Q6. On forme H_2 et HO^- en (A), Cl_2 en (B). Les couples en jeu sont :

— couple $H_2O/H_{2(g)}$, de potentiel standard $E_1^\circ = -0{,}83$ V :

$$2\,H_2O + 2e^- = H_{2(g)} + 2\,HO^-$$

— couple $Cl_{2(g)}/Cl^-$, de potentiel standard $E_3^\circ = 1{,}36$ V :

$$\mathrm{Cl_{2(g)}} + 2e^- = 2\,\mathrm{Cl^-}$$

La réduction de l'eau en (A) et l'oxydation des chlorures en (B) donnent l'équation bilan :

$$\boxed{2\,\mathrm{H_2O_{(l)}} + 2\,\mathrm{Cl^-_{(aq)}} = \mathrm{H_{2(g)}} + \mathrm{Cl_{2(g)}} + 2\,\mathrm{HO^-_{(aq)}}}$$

E_1° et E_2° décrivent le même couple de l'eau : $E_2^\circ - 0{,}06 \times 14 = -0{,}84$ V $\simeq E_1^\circ$.

Q7. L'espèce **oxydée** est l'ion chlorure $\mathrm{Cl^-}$: le nombre d'oxydation du chlore passe de $-$I à 0, à l'électrode (B). L'espèce **réduite** est l'eau $\mathrm{H_2O}$: celui de l'hydrogène passe de +I à 0, à l'électrode (A).

Q8. Figure 8 complétée : - (A) est le siège d'une **réduction** : c'est la cathode, reliée à la borne $-$ de G ; - (B) est le siège d'une **oxydation** : c'est l'anode, reliée à la borne $+$; - **les électrons** circulent dans les fils de (B) vers G, puis de G vers (A) ; - **le courant** i sort de la borne + de G, entre dans la solution par (B), traverse la solution de (B) vers (A) (porté par $\mathrm{Na^+}$ vers (A), $\mathrm{Cl^-}$ et $\mathrm{HO^-}$ vers (B)) et revient à G par (A).

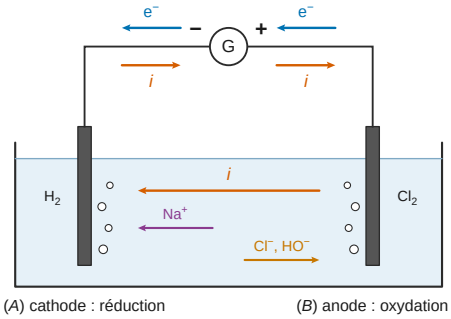


Figure 1 — figure 8 complétée : (A) cathode reliée à la borne $-$, (B) anode reliée à la borne $+$, électrons de (B) vers (A) par les fils, courant i en sens inverse et de (B) vers (A) dans la solution

Q9. Dans le sens écrit, l'oxydant qui réagit est $\mathrm{H_2O}$ ($E_1^\circ = -0{,}83$ V) et le réducteur est $\mathrm{Cl^-}$ ($E_3^\circ = 1{,}36$ V). On fait donc réagir l'oxydant le plus faible avec le réducteur le plus faible : la réaction spontanée est la réaction inverse. Quantitativement, $\log K^\circ = 2(E_1^\circ - E_3^\circ)/0{,}06 = -73$. **L'étape 1 est thermodynamiquement très défavorisée** ($K^\circ \approx 10^{-73}$). C'est le générateur qui la force, d'où le nom d'électrolyse.

III.2 — Étude de l'étape 2

Q10. L'étape 2 est la dismutation de $\mathrm{Cl_2}$. On utilise les demi-équations :

$$\begin{aligned} &(1) \quad \tfrac{1}{2}\mathrm{Cl_{2(g)}} + e^- = \mathrm{Cl^-} && (E_3^\circ = 1{,}36\ \mathrm{V}) \\ &(2) \quad \mathrm{ClO^-} + \mathrm{H_2O} + e^- = \tfrac{1}{2}\mathrm{Cl_{2(g)}} + 2\,\mathrm{HO^-} && (E_4^\circ = 0{,}42\ \mathrm{V}) \end{aligned}$$

(1) $-$ (2) redonne l'équation de l'étape 2, avec $n = 1$:

$$\boxed{K^\circ = \frac{\dfrac{[\mathrm{Cl^-}]}{c^\circ}\,\dfrac{[\mathrm{ClO^-}]}{c^\circ}}{\dfrac{P_{\mathrm{Cl_2}}}{P^\circ}\left(\dfrac{[\mathrm{HO^-}]}{c^\circ}\right)^2}}$$

À l'équilibre, les potentiels des deux couples sont égaux, d'où :

$$\begin{aligned}\log K^\circ &= \frac{E_3^\circ - E_4^\circ}{0{,}06}\\ &= 15{,}7\end{aligned}$$

$$\boxed{K^\circ \approx 5 \times 10^{15}}$$

La réaction est quantitative.

Q11. Pendant $t = 3600$ s à $I = 20$ A :

$$\begin{aligned}n(e^-) &= \frac{It}{F}\\ &= \frac{7{,}2 \times 10^4}{96\,485}\end{aligned}$$

$$\boxed{n(e^-) \simeq 0{,}75 \text{ mol}}$$

L'étape 1 échange 2 électrons par Cl_2, donc $n(Cl_2) = 0{,}37$ mol. Elle produit aussi $n(HO^-) = 0{,}75$ mol, en proportions exactement stœchiométriques pour l'étape 2, qui forme un ClO^- par Cl_2 :

$$\boxed{n(ClO^-) \simeq 0{,}37 \text{ mol par heure}}$$

Q12. L'étape 1 consomme $n(Cl^-) = 2\,n(Cl_2) = n(e^-) = 0{,}75$ mol par heure, avec $M(NaCl) = 58{,}5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$:

$$\boxed{m(NaCl) \simeq 44 \text{ g par heure}}$$

Le bassin contient $V = 1250 \times 3 = 3{,}75 \times 10^3$ m^3 $= 3{,}75 \times 10^6$ L, soit $m_{\text{dispo}} = 5 \times 3{,}75 \times 10^6$ g $\approx 1{,}9 \times 10^7$ g (19 t). **Le stock suffit pour environ 4×10^5 heures de traitement, même sans régénération.**

III.3 — Ajustement du pH

Q13. Pour le couple $HClO/ClO^-$:

$$\frac{[ClO^-]}{[HClO]} = 10^{\,\mathrm{pH} - \mathrm{p}K_a}$$

À pH = 8,0, ce rapport vaut $10^{0,5} \approx 3{,}2$: ClO^- prédomine. L'acide sulfurique, acide fort, apporte des ions H_3O^+ qui réagissent totalement sur la base ClO^- :

$$H_3O^+ + ClO^- \to HClO + H_2O, \qquad K^\circ = 10^{7,5}.$$

Le rapport $[ClO^-]/[HClO]$ diminue, donc le pH diminue aussi. Ramener le pH entre 7,2 et 7,6 revient à ramener ce rapport entre 0,50 et 1,3. **L'ajout d'acide fort convertit ClO^- en HClO et abaisse le pH**, ce qui favorise en outre HClO, la forme la plus désinfectante.

Partie B — Vélocimétrie laser à franges

I — Expansion du faisceau

Q14. Pour qu'un faisceau parallèle ressorte parallèle, le système doit être afocal : $F_1' \equiv F_2$, et les lentilles sont distantes de $D = f_1' + f_2'$. Les rayons incidents parallèles à l'axe convergent en F_1', s'y croisent, puis ressortent de $\mathcal{L}_2$ parallèles à l'axe, plus écartés et inversés.

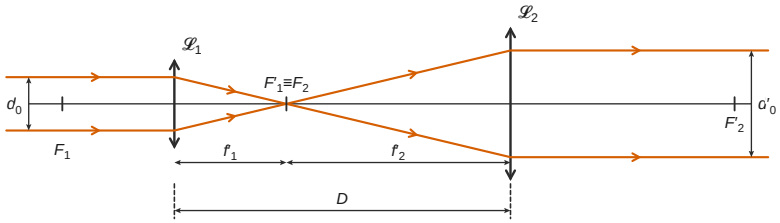


Figure 2 — expanseur képlérien : F′1 ≡ F2, rayons croisés en F′1, sortie parallèle et inversée, D = f′1 + f′2 (tracé pour τ = 2)

On a $\tau > 1$ si et seulement si $f_2' > f_1'$.

Q15. Un rayon incident à la hauteur $h = d_0/2$ passe par F_1', puis parcourt f_2' jusqu'à $\mathcal{L}_2$. Par triangles semblables, sa hauteur y vaut $|h'| = h\, f_2'/f_1'$. D'où :

$$\boxed{\tau = \frac{f_2'}{f_1'}}$$

Q16. La lentille divergente $\mathcal{L}_3$ ($f_3' < 0$) a son foyer image F_3' **avant** elle, à $|f_3'|$. L'afocalité impose $F_3' \equiv F_1$, d'où :

$$\begin{aligned} D &= f_1' + f_3' \\ &= f_1' - |f_3'|. \end{aligned}$$

Après $\mathcal{L}_3$, les rayons divergent comme s'ils venaient de F_3', puis ressortent de $\mathcal{L}_1$ parallèles à l'axe, plus écartés et du même côté de l'axe : aucun point de convergence réel n'apparaît dans le système.

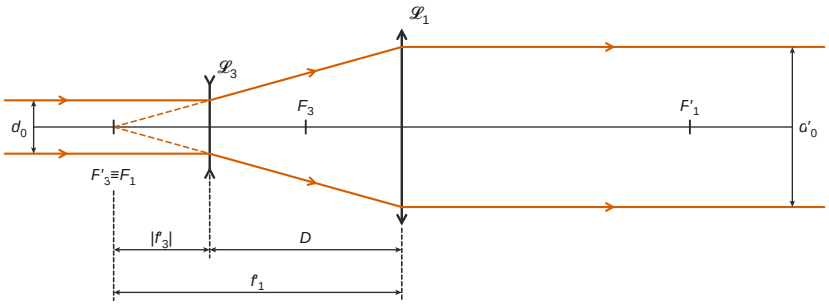


Figure 3 — expanseur galiléen : F′3 ≡ F1 à gauche de $\mathcal{L}$3, rayons semblant venir de F′3, sortie parallèle non inversée, D = f′1 − |f′3| (tracé pour τ′ = 3)

Q17. Après $\mathcal{L}_3$, le rayon de hauteur h semble issu de $F_3' \equiv F_1$. Il atteint $\mathcal{L}_1$, située à f_1' de ce point, à la hauteur $h\, f_1'/|f_3'|$:

$$\boxed{\tau' = \frac{f_1'}{|f_3'|} = -\frac{f_1'}{f_3'}}$$

Q18. Pour le montage képlérien, $f_2' = \tau f_1'$. Pour le montage galiléen, $f_3' = -f_1'/\tau'$. D'où :

$$\boxed{D_{\text{kep}} = f_1'(1+\tau)}$$

$$\boxed{D_{\text{gal}} = f_1'\left(1 - \frac{1}{\tau'}\right)}$$

À f_1' et taux $\tau = \tau' > 1$ égaux, $D_{\text{gal}} < f_1' < D_{\text{kep}}$. Par exemple, pour $\tau = 3$: $0{,}67 f_1'$ contre $4 f_1'$. **L'expanseur galiléen est le plus compact.**

II — Division du faisceau

Q19. Le cube est vu en coupe comme un carré de côté c, dont une diagonale porte l'axe. Les rayons incidents arrivent donc sur les faces de gauche sous $i = 45°$. La loi de Snell-Descartes donne :

$$\begin{aligned} \sin r &= \frac{\sin 45°}{1{,}5} \\ &= 0{,}471, \\ r &= 28{,}1°. \end{aligned}$$

— **Rayon supérieur.** Il est réfracté par la face supérieure gauche et dévié de 16,9° vers le bas. Il atteint la face inférieure droite, **parallèle** à la face d'entrée, sous l'incidence r, et ressort sous 45° : il émerge parallèle à l'axe, translaté vers le bas de $c\,\sin(i-r)/\cos r \approx 0{,}33\,c$, donc **sous l'axe**.
— **Rayon inférieur.** Par symétrie, il est dévié vers le haut et ressort parallèle à l'axe, **au-dessus de l'axe**.
— **Rayon axial.** Il frappe l'arête gauche et est partagé entre les deux faces de gauche. Sa partie réfractée par la face supérieure ressort à $0{,}33\,c$ sous l'axe, celle réfractée par la face inférieure à $0{,}33\,c$ au-dessus.

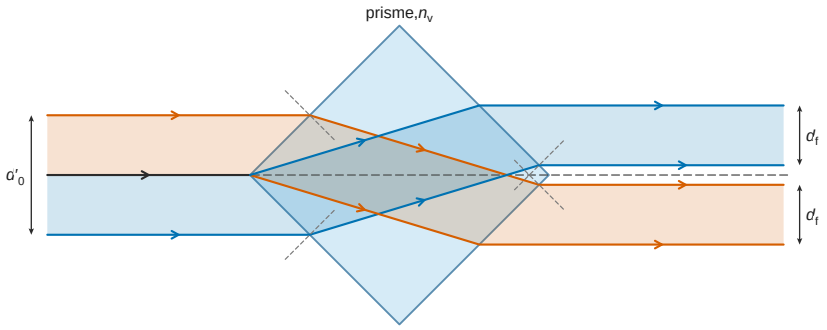


Figure 4 — prisme cubique : chaque moitié du faisceau (orange, bleue) traverse une lame à faces parallèles et ressort parallèle à l'axe, de l'autre côté, d'où d_f = d′0/2

Le faisceau est donc divisé par l'arête en deux demi-faisceaux. Chacun traverse une lame à faces parallèles : il ressort parallèle à l'axe, et les deux demi-faisceaux se sont croisés dans le prisme. Ce

tracé suppose $d_0' < 0{,}66\,c$. Un rayon entrant plus haut atteindrait la face supérieure droite sous $61{,}9° > \arcsin(1/1{,}5) = 41{,}8°$ et y subirait une réflexion totale.

Q20. L'arête coupe le faisceau en deux moitiés égales. Une lame à faces parallèles translate un faisceau sans changer sa largeur (les facteurs $\cos r/\cos i$ des deux dioptres se compensent). D'où :

$$\boxed{d_f = \frac{d_0'}{2}}$$

Q21. Dans chaque demi-faisceau, l'onde reste plane : par le théorème de Malus, les plans orthogonaux à l'axe sont des surfaces d'onde. Le dispositif est symétrique par rapport à l'axe, donc deux rayons symétriques ont le même chemin optique. Un plan orthogonal à l'axe en sortie est ainsi une surface d'onde commune aux deux faisceaux :

$$\boxed{\delta = 0}$$

Les deux faisceaux sont plans, de même intensité (division en deux moitiés égales), issus de la même source et en phase. **Ils remplissent les conditions de cohérence et d'égalité d'intensité requises, quelle que soit la longueur de cohérence du laser.**

III — Interférences des deux faisceaux

Q22. D'après la figure 12, avec $k = 2\pi/\lambda_0$:

$$\begin{aligned}\vec{k}_1 &= k(\cos\alpha\,\vec{u}_x - \sin\alpha\,\vec{u}_y),\\ \vec{k}_2 &= k(\cos\alpha\,\vec{u}_x + \sin\alpha\,\vec{u}_y),\\ \vec{k}_2 - \vec{k}_1 &= 2k\sin\alpha\,\vec{u}_y.\end{aligned}$$

Comme $I \propto |\underline{s}_1 + \underline{s}_2|^2$ et que chaque onde seule donne I_0 :

$$\boxed{I(x,y,z) = 2I_0\left[1 + \cos\left(\frac{4\pi\sin\alpha}{\lambda_0}\,y\right)\right]}$$

I ne dépend que de y. Dans la zone de recouvrement, on observe des franges rectilignes, parallèles à (Ox) : ce sont des plans $y = \text{cte}$.

Elles sont équidistantes, de contraste maximal (I varie de 0 à $4I_0$), avec une frange brillante en $y = 0$.

Q23. L'interfrange est la distance entre deux franges brillantes consécutives, mesurée perpendiculairement aux franges (ici selon y) :

$$\boxed{i = \frac{\lambda_0}{2\sin\alpha}}$$

$$\begin{aligned}i &= \frac{514\times10^{-9}}{2\times0{,}1045}\\ &= 2{,}46\ \mu\text{m}.\end{aligned}$$

Q24. Une particule se déplaçant selon y à la vitesse V franchit un interfrange par période de clignotement, donc $f = V/i$:

$$\boxed{V = \frac{\lambda_0 f}{2\sin\alpha}}$$

$$\begin{aligned} V &= \frac{514\times10^{-9}\times1{,}200\times10^{6}}{0{,}2091} \\ &= 2{,}95\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}. \end{aligned}$$

Pour l'incertitude, la formule produit/quotient s'applique. L'incertitude relative sur $\sin\alpha$ vaut :

$$\begin{aligned} \frac{u(\sin\alpha)}{\sin\alpha} &= \frac{u(\alpha)}{\tan\alpha} \\ &= \frac{1{,}745\times10^{-3}}{0{,}1051} \\ &= 1{,}66\ \%. \end{aligned}$$

On compose avec $u(\lambda_0)/\lambda_0 = 1{,}95\ \%$ et $u(f)/f = 4{,}17\ \%$:

$$\begin{aligned} \frac{u(V)}{V} &= \sqrt{(1{,}95\ \%)^2 + (4{,}17\ \%)^2 + (1{,}66\ \%)^2} \\ &= 4{,}9\ \%. \end{aligned}$$

$$\boxed{V = (2{,}95 \pm 0{,}14)\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}}$$

Q25. Le faisceau 1 occupe la bande $|x\sin\alpha + y\cos\alpha| \le d_f/2$, le faisceau 2 la bande $|x\sin\alpha - y\cos\alpha| \le d_f/2$. La zone commune est un losange. Sur (Oy), la condition s'écrit $|y| \le d_f/(2\cos\alpha)$, d'où :

$$\boxed{\Delta = \frac{d_f}{\cos\alpha}}$$

Q26. Pour qu'une particule clignote au moins deux fois, ce qui est nécessaire pour définir une fréquence, elle doit traverser au moins un interfrange dans la zone : $\Delta \ge i$. D'où :

$$\frac{d_f}{\cos\alpha} \ge \frac{\lambda_0}{2\sin\alpha}$$

$$\boxed{d_{f,\min} = \frac{\lambda_0}{2\tan\alpha} \approx 2{,}4\ \mu\mathrm{m}}$$

Le laser fournit $d_f = 0{,}65$ mm, soit environ 270 fois plus. La zone contient $N = \Delta/i = 2d_f\tan\alpha/\lambda_0 \approx 2{,}7\times10^{2}$ franges. Si l'on interprète 0,65 mm comme le diamètre en sortie du laser, avant expansion et division, $d_f \ge 0{,}33$ mm et $N \gtrsim 130$. **Le laser argon convient largement** : chaque particule produit une centaine d'éclats, ce qui permet une mesure précise de la fréquence.

Partie C — Le plongeon de haut vol

Q27. On étudie le plongeur entièrement immergé, de volume $V = m/\rho_h$, dans le référentiel du bassin supposé galiléen, avec un axe vertical **descendant** et $v > 0$. Il subit son poids mg, la poussée d'Archimède $-\rho \dfrac{m}{\rho_h} g$ et la traînée $-kv^2$. La deuxième loi de Newton donne :

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = g\left(1 - \frac{\rho}{\rho_h}\right) - \frac{k}{m} v^2}$$

Q28. On pose $\varphi(v) = B - Av^2$, avec :

$$A = \frac{k}{m} > 0,$$
$$B = g\left(1 - \frac{\rho}{\rho_h}\right) > 0 \quad (\text{car } \rho_h > \rho).$$

La fonction φ décroît strictement sur $\mathbb{R}_+$ et s'annule en une unique valeur :

$$\boxed{v_{\lim} = \sqrt{\frac{mg}{k}\left(1 - \frac{\rho}{\rho_h}\right)} = \sqrt{\frac{2mg(\rho_h - \rho)}{\rho_h \, \rho \, C_x S}}}$$

La constante $v_{\lim}$ est solution. Par unicité (Cauchy-Lipschitz), une solution partie de $v_0 > v_{\lim}$ reste au-dessus de $v_{\lim}$.

Elle est alors décroissante, puisque $\varphi < 0$, et minorée, donc elle converge vers une limite ℓ qui doit vérifier $\varphi(\ell) = 0$: $\ell = v_{\lim}$.

Estimations. - C_x : le plongeur gainé, bras tendus, s'apparente à un cylindre allongé ($L/D \approx 5$). Le tableau 2 donne $C_x = 0{,}35$ aux grandes vitesses, ce qui convient pendant la phase de freinage. Aux faibles vitesses, les valeurs voisines (0,47 à 0,74) changeraient $v_{\lim}$ d'environ 30 % au plus. - S : la figure 14 n'a pas d'échelle. Une section de corps humain vaut entre 0,1 m² (entrée parfaitement verticale) et 0,3 m² (corps légèrement incliné, bras et jambes compris). On retient $S \approx 0{,}3$ m², valeur cohérente avec la figure 15.

On obtient $k = \frac{1}{2} \times 1000 \times 0{,}35 \times 0{,}30 \approx 53$ kg · m^{-1} et $mg(1 - \rho/\rho_h) = 75 \times 9{,}81 \times 0{,}0706 = 52$ N, d'où :

$$\boxed{v_{\lim} \approx 1{,}0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}}$$

Avec $S = 0{,}1$ m², on trouverait 1,7 m/s. La valeur est faible parce que la poussée d'Archimède compense 93 % du poids. Elle concorde avec l'asymptote de la figure 15 pour $C_x = 0{,}35$.

Q29. Par identification avec Q27 :

$$\boxed{A = \frac{k}{m}}$$

$$\boxed{B = g\left(1 - \frac{\rho}{\rho_h}\right)}$$

On pose $u = e^{-2t/\tau + k_2}$, de sorte que $v = k_1 \dfrac{1+u}{1-u}$ et $\dot{u} = -\dfrac{2u}{\tau}$. Alors :

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = -\frac{4k_1 u}{\tau(1-u)^2},$$
$$-Av^2 + B = \frac{-Ak_1^2(1+u)^2 + B(1-u)^2}{(1-u)^2}.$$

L'identification pour tout t impose $Ak_1^2 = B$. Le second membre vaut alors $-4Bu/(1-u)^2$, et il faut $k_1/\tau = B$.

Enfin, $v(0) = v_0$ donne $e^{k_2} = (v_0 - k_1)/(v_0 + k_1)$:

$$\boxed{\begin{aligned} k_1 &= \sqrt{\frac{B}{A}} = v_{\lim} \\ \tau &= \frac{1}{\sqrt{AB}} \\ k_2 &= \ln\left(\frac{v_0 - \sqrt{B/A}}{v_0 + \sqrt{B/A}}\right) < 0 \end{aligned}}$$

Numériquement, on prend $A \approx 0{,}70$ m^{-1}, $B = 0{,}69$ m $\cdot$ s^{-2} et $v_0 = 13{,}9$ m $\cdot$ s^{-1}. On obtient $k_1 \approx 1{,}0$ m $\cdot$ s^{-1}, $\tau \approx 1{,}4$ s et $k_2 \approx -0{,}14$.

Q30. *Principe de la méthode d'Euler.* On discrétise $[t_0, t_f]$ avec le pas h et l'on remplace la dérivée par un taux d'accroissement. Le développement à l'ordre 1 donne la récurrence :

$$v(t_{i+1}) \simeq v(t_i) + h\, F(v(t_i))$$

Elle permet de construire la solution de proche en proche à partir de $v(t_0) = v_0$. L'erreur globale est en $O(h)$, et le pas doit rester petit devant τ (ici $h = 10^{-2}$ s pour $\tau \approx 1{,}4$ s).

```
    return -A*v**2 + B                                          # ligne 6
        valeurs_v.append(valeurs_v[i] + h*F(valeurs_v[i]))  # ligne 14
```

Exécuté avec $A = 0{,}70$, $B = 0{,}69$ et $v_0 = 13{,}9$, ce programme donne $v(10\text{ s}) = 0{,}99$ m $\cdot$ s^{-1}, en accord avec la solution analytique.

Q31. Le temps de réaction vaut 1 s. Pour un corps humain à grande vitesse, le coefficient réaliste est $C_x = 0{,}35$ (cylindre, $L/D \approx 5$) ou 0,47. À $t = 1$ s, la figure 15 donne : - pour $C_x = 0{,}35$: $z_G \approx -3{,}5$ m et $v \approx 1{,}5$ m $\cdot$ s^{-1} ; - pour $C_x = 0{,}47$: $z_G \approx -3$ m.

Les mains, tendues 1 m sous le centre de masse, sont alors à environ $-4{,}5$ m. **Un bassin de 5 m laisse donc au plongeur le temps de réagir** (ouvrir les bras, se cambrer, remonter) avant de toucher le fond. À cet instant, sa vitesse est déjà faible. À l'inverse, une position parfaitement profilée ($C_x = 0{,}04$) donnerait $z_G \approx -10$ m dès la première seconde : le plongeur doit rompre l'alignement dès l'entrée. Dans un bassin de 3 m, les mains toucheraient le fond ($z_G = -2$ m) au bout de 0,3 s seulement, à environ 3,6 m/s.

Partie D — Comment éviter l'hypothermie en natation marathon ou triathlon ?

Q32. On considère une couche plane d'épaisseur e_e, de section S, en régime stationnaire et sans source. Le bilan sur une tranche $[x, x + \mathrm{d}x]$ montre que le flux $\Phi = j\,S$ est uniforme. La loi de Fourier

$j = -\lambda_e \, \mathrm{d}T/\mathrm{d}x$ s'intègre alors en $T_1 - T_2 = \Phi \, e_e/(\lambda_e S)$:

$$\boxed{R_e = \frac{e_e}{\lambda_e S}}$$

Les trois couches sont traversées par le même flux : elles sont en série.

$$\boxed{R_{\text{peau}} = \frac{1}{S}\left(\frac{e_e}{\lambda_e} + \frac{e_d}{\lambda_d} + \frac{e_g}{\lambda_g}\right)}$$

On calcule $S = 0{,}007184 \times 75^{0{,}425} \times 175^{0{,}725} = 1{,}90$ m^2. Les trois termes de la parenthèse valent, en m$^2 \cdot$ K $\cdot$ W^{-1} :

$$\frac{e_e}{\lambda_e} = 3{,}3 \times 10^{-4},$$
$$\frac{e_d}{\lambda_d} = 4{,}4 \times 10^{-3},$$
$$\frac{e_g}{\lambda_g} = 5{,}26 \times 10^{-2}.$$

Leur somme vaut $5{,}74 \times 10^{-2}$, d'où :

$$\boxed{R_{\text{peau}} \approx 3{,}0 \times 10^{-2} \ \text{K} \cdot \text{W}^{-1}}$$

La graisse en fournit 92 %.

Q33. Le flux conducto-convectif vaut $\Phi_{cc} = hS\,(T_{\text{paroi}} - T_0)$, d'où :

$$\boxed{R_{cc} = \frac{1}{hS} = \frac{1}{455{,}0 \times 1{,}90} \approx 1{,}2 \times 10^{-3} \ \text{K} \cdot \text{W}^{-1}}$$

Q34. On factorise $T_{\text{paroi}}^4 - T_0^4 = (T_{\text{paroi}}^2 + T_0^2)(T_{\text{paroi}} + T_0)\,\Delta T$. Pour $\Delta T \ll T_0$, cela donne $\simeq 4T_0^3\,\Delta T$, d'où $\Phi_{\text{rad}} \simeq 4\varepsilon\sigma S T_0^3\,\Delta T$, proportionnel à ΔT. Avec $T_0 = 289$ K :

$$\boxed{R_{\text{rad}} = \frac{1}{4\varepsilon\sigma S T_0^3}}$$

$$R_{\text{rad}} = \frac{1}{4 \times 0{,}9 \times 5{,}7 \times 10^{-8} \times 1{,}90 \times 289^3}$$

$$\boxed{R_{\text{rad}} \approx 0{,}11 \ \text{K} \cdot \text{W}^{-1}}$$

Q35. La chaleur traverse successivement la peau et la combinaison (même flux, donc en série). Depuis la paroi externe, à T_{paroi}, elle rejoint l'eau par deux voies soumises au même écart $T_{\text{paroi}} - T_0$: convection et rayonnement, en parallèle.

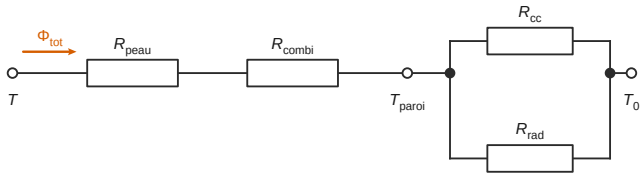


Figure 5 — schéma équivalent : R_peau et R_combi en série, puis R_cc et R_rad en parallèle entre T_paroi et T_0

$$\boxed{R_{\text{tot}} = R_{\text{peau}} + R_{\text{combi}} + \frac{R_{cc}\,R_{\text{rad}}}{R_{cc} + R_{\text{rad}}}}$$

$$\boxed{\Phi_{\text{tot}} = \frac{T - T_0}{R_{\text{tot}}}}$$

Q36. On compare les deux branches parallèles : $R_{\text{rad}}/R_{cc} \approx 0{,}106/1{,}15 \times 10^{-3} \approx 92$. L'association parallèle vaut alors :

$$\frac{R_{cc}}{1 + R_{cc}/R_{\text{rad}}} = 0{,}989\,R_{cc}$$

Le rayonnement est négligeable devant la convection dans l'eau, car $h = 455\ \text{W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{K}^{-1}$ est très supérieur au coefficient radiatif équivalent $4\varepsilon\sigma T_0^3 \approx 5\ \text{W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{K}^{-1}$.

La résistance de la combinaison vaut :

$$\begin{aligned} R_{\text{combi}} &= \frac{e}{\lambda_{\text{Ar}} S} \\ &= \frac{4{,}0 \times 10^{-3}}{0{,}04887 \times 1{,}90} \\ &= 4{,}3 \times 10^{-2}\ \text{K}\cdot\text{W}^{-1}. \end{aligned}$$

D'où :

$$\begin{aligned} R_{\text{tot}} &\simeq R_{\text{peau}} + R_{\text{combi}} + R_{cc} \\ &= 3{,}02 \times 10^{-2} + 4{,}30 \times 10^{-2} + 0{,}12 \times 10^{-2} \end{aligned}$$

$$\boxed{R_{\text{tot}} \approx 7{,}4 \times 10^{-2}\ \text{K}\cdot\text{W}^{-1}}$$

La combinaison représente 58 % de la résistance totale, et R_{cc} est elle-même presque négligeable (1,6 %).

Q37. On applique le premier principe au nageur, de capacité mc et de température uniforme, le régime étant lentement variable :

$$mc\,\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} = \mathcal{P}_h - \frac{T - T_0}{R_{\text{tot}}}$$

En divisant par mc, on obtient la forme demandée :

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} + \frac{T}{\tau} = \xi$$

$$\boxed{\begin{aligned}\tau &= mcR_{\text{tot}} \\ \xi &= \frac{\mathcal{P}_h}{mc} + \frac{T_0}{mcR_{\text{tot}}}\end{aligned}}$$

Numériquement, $\tau = 75 \times 3{,}5 \times 10^3 \times 7{,}43 \times 10^{-2} \approx 1{,}95 \times 10^4$ s, soit 5,4 h.

Q38. La solution est la somme d'une solution particulière constante $\xi\tau$ et de la solution homogène $Ke^{-t/\tau}$. Le nageur entre dans l'eau à $T(0) = T_c$:

$$\boxed{T(t) = \xi\tau + (T_c - \xi\tau)\, e^{-t/\tau}}$$

Q39. En régime permanent, $\mathrm{d}T/\mathrm{d}t = 0$:

$$\boxed{T_\infty = \xi\tau = T_0 + R_{\text{tot}}\, \mathcal{P}_h}$$

$$T_\infty = 16{,}0 + 7{,}43 \times 10^{-2} \times 250$$

$$\boxed{T_\infty \approx 34{,}6\ ^\circ\text{C}}$$

Le régime permanent est atteint à 1 % près au bout d'environ 5τ : $\boxed{t \approx 5\tau \approx 1 \times 10^5 \text{ s} \approx 27 \text{ h}}$. On note que $T_\infty < 35\ ^\circ$C.

Q40. De $T(t) = T_\infty + (T_c - T_\infty)\, e^{-t/\tau}$, on tire :

$$\boxed{t_{\max} = \tau \ln \frac{T_c - T_\infty}{35 - T_\infty}} \qquad \text{(défini si } T_\infty < 35\ ^\circ\text{C)}.$$

— **Avec combinaison** : $R_{\text{tot}} = R_{\text{peau}} + R_{\text{combi}} + R_{cc} = 7{,}43 \times 10^{-2}$ K · W^{-1}, $\tau = 1{,}95 \times 10^4$ s et $T_\infty = 34{,}58\ ^\circ$C. D'où $t_{\max} = 1{,}95 \times 10^4\ \ln(2{,}42/0{,}42) \approx 3{,}4 \times 10^4$ s : $\boxed{t_{\max} \approx 9{,}5 \text{ h}}$.

— **Sans combinaison** : $R'_{\text{tot}} = R_{\text{peau}} + R_{cc} = 3{,}13 \times 10^{-2}$ K · W^{-1}, $\tau' = 8{,}2 \times 10^3$ s et $T'_\infty = 23{,}8\ ^\circ$C. D'où $t'_{\max} = 8{,}2 \times 10^3\ \ln(13{,}2/11{,}2) \approx 1{,}35 \times 10^3$ s : $\boxed{t'_{\max} \approx 23 \text{ min}}$.

Le marathon dure un peu plus de deux heures. Sans combinaison, le nageur serait en hypothermie avant la fin de la première demi-heure. Avec combinaison, il finit l'épreuve vers 36 °C, loin du seuil. **La combinaison est indispensable dans une eau à 16 °C**, ce qui justifie son caractère obligatoire.